ЛАБОРТОРНАЯ РАБОТА №3

СЕГМНТАЦИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕТИ. VLAN.

Цель работы: изучить теоретические основы и получить практические навыки реализации механизмов разбиения локальных сетей на сегменты с использованием технологии VLAN.

Задания к лабораторной работе:

1. Преобразовать мнемосхему, реализованную ранее в предыдущих лабораторных работах (см. рис. 1) к следующему виду (см. рис. 2).

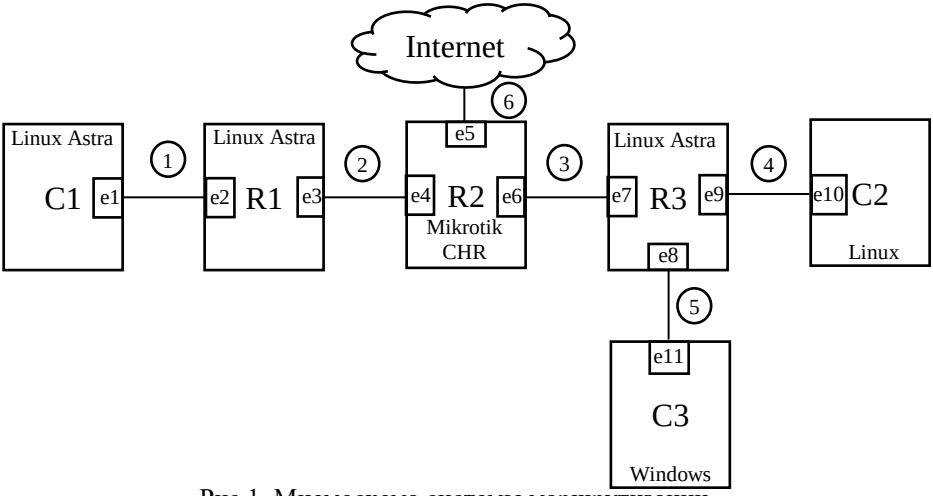


Рис.1. Мнемосхема системы маршрутизации

где: R – маршрутизатор;
C – клиент (сетевой узел);
e – сетевой интерфейс;
(1) – номер сети (подсети).

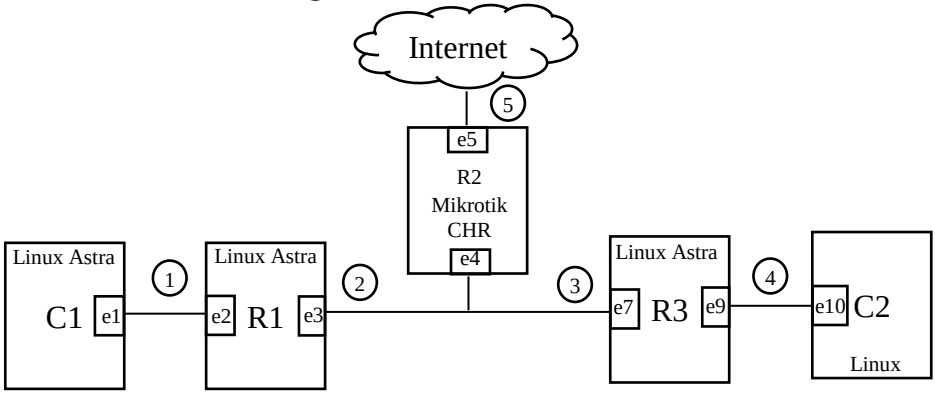


Рис. 2. Мнемосхема сегментации

2. Настройки подсетей остаются неизменными после лабораторной работы 2. Назначить ip адрес интерфейса e6 (см. рис. 1) как второй адрес интерфейса e4 (см. рис.2). Проверить доступность адресов интерфейса e4 с виртуальных машин R1 и R3 в соответствующих им сетям. Убедиться, что между R1 и R3 работает маршрутизация.

3. Установить интерфейсы vlan для R1 и R3 согласно таблице:

№ варианта	Vlan интерфейса e2 (R1)	Vlan интерфейса e7 (R3)
1	«№ варианта»+229	«№ варианта»+29
2	«№ варианта»+213	«№ варианта»+33
3	«№ варианта»+422	«№ варианта»+42
4	«№ варианта»+354	«№ варианта»+56
5	«№ варианта»+672	«№ варианта»+78
6	«№ варианта»+893	«№ варианта»+34
7	«№ варианта»+237	«№ варианта»+62
8	«№ варианта»+654	«№ варианта»+38
9	«№ варианта»+375	«№ варианта»+91
10	«№ варианта»+345	«№ варианта»+22
11	«№ варианта»+274	«№ варианта»+52
12	«№ варианта»+754	«№ варианта»+15
13	«№ варианта»+352	«№ варианта»+11
14	«№ варианта»+814	«№ варианта»+25
15	«№ варианта»+563	«№ варианта»+94
16	«№ варианта»+946	«№ варианта»+87
17	«№ варианта»+754	«№ варианта»+42
18	«№ варианта»+291	«№ варианта»+40
19	«№ варианта»+208	«№ варианта»+95
20	«№ варианта»+754	«№ варианта»+57
21	«№ варианта»+456	«№ варианта»+88
22	«№ варианта»+367	«№ варианта»+98
23	«№ варианта»+872	«№ варианта»+51
24	«№ варианта»+225	«№ варианта»+67
25	«№ варианта»+621	«№ варианта»+76
26	«№ варианта»+473	«№ варианта»+85
27	«№ варианта»+555	«№ варианта»+65
28	«№ варианта»+678	«№ варианта»+38
29	«№ варианта»+893	«№ варианта»+83
30	«№ варианта»+617	«№ варианта»+26

Перенести текущие настройки сетевых интерфейсов на соответствующие им интерфейсы vlan. Протестировать работу связи с R2. Объяснить результат.

4. Создать на R2 интерфейсы vlan и перенести на них текущие настройки сетевого интерфейса. Протестировать работу связи с R1и R3. Объяснить результат.

5. Реализовать прием широковещательного траффика vlan, используя bridge R2. Отследить траффик bridge и каждого vlan по отдельности инструментом Tool->Torch. Проверить работу Интернет все системы (см. рис. 2.). Описать результат исследования сетевого траффика с технологией vlan для каждого маршрутизатора.

6. Сделайте вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы:

1. Понятие сегмента сети. Физический и логический сегменты.
2. Понятие vlan. Для чего используется эта технология?
3. Работа vlan в режиме access. Особенности передачи такого траффика через коммутаторы.
4. Работа vlan в режиме hybrid. Особенности передачи такого траффика через коммутаторы.
5. Работа vlan в режиме trunk. Особенности передачи такого траффика через коммутаторы.
6. Особенности работы vlan в Linux. Настройка.
7. Особенности настройки vlan в Mikrotik. Режим Access на интерфейсе.
8. Особенности настройки vlan в Mikrotik. Режим Access на bridge.
9. Особенности настройки vlan в Mikrotik. Режим trunk.